Procédure — Changement de fût de CO2 sur l'embouteilleuse

1. Objet

Cette procédure décrit le remplacement d'un fût de CO2 alimentant le système de contre-pression et de sertissage de l'embouteilleuse. Le CO2 est utilisé pour maintenir la pression dans les bouteilles pendant le remplissage (évite la perte de carbonatation) et pour actionner certains vérins pneumatiques du capsuleur.

Fréquence de changement : un fût standard tient entre 3 et 5 jours de production en cadence nominale, selon la ligne. Prévoir un fût de rechange toujours disponible sur site — une rupture de CO2 en cours de service arrête immédiatement l'embouteillage.

2. Signes avant-coureurs

Le manomètre de sortie fût affiche normalement entre 50 et 57 bars à température ambiante. Une chute progressive sous 45 bars sur plusieurs heures indique un fût proche de la vidange — anticiper le changement avant la rupture complète plutôt que d'attendre l'arrêt machine.

Le tag `.cadence` de l'embouteilleuse peut chuter légèrement dans les minutes précédant la rupture de CO2 (perte de contre-pression, remplissage moins efficace) — un signal précoce à surveiller en plus du manomètre.

3. Étapes du changement

1. Mettre l'embouteilleuse en pause via la commande d'arrêt de ligne (pas d'arrêt d'urgence, un arrêt normal suffit et évite de perdre le calibrage du sertisseur).

2. Fermer la vanne du fût vide, purger lentement la ligne haute pression avant de débrancher le raccord (ne jamais débrancher sous pression).

3. Remplacer le fût, rebrancher, ouvrir progressivement la vanne du nouveau fût en surveillant le manomètre.

4. Vérifier l'absence de fuite au raccord (eau savonneuse, jamais de flamme).

5. Relancer l'embouteilleuse et contrôler les 20 premières bouteilles produites (niveau de remplissage, sertissage) avant de laisser la ligne repartir en cadence normale.

4. Sécurité

Le CO2 est inodore et plus lourd que l'air : en cas de fuite importante dans un local mal ventilé, il s'accumule au sol et peut provoquer une asphyxie sans signe d'alerte olfactif. Toujours effectuer le changement de fût en présence d'un détecteur de CO2 ambiant fonctionnel, et ventiler le local avant intervention si le détecteur a déclenché récemment.

Ne jamais forcer un raccord grippé : un fût mal purgé sous pression résiduelle peut projeter le raccord violemment à l'ouverture.